

Diskrete Strukturen (WS 2025-26) - Problem sheet 3

Bitte nur Problem 3.3 einreichen.

3.1 [0]

(bitte direkt auf moodle als Quiz-Frage antworten - diese Quiz zählt für die Prüfungszulassung nicht.)

3.2 [0]

Die Frage die sich hier ursprünglich befunden hat, sollte auf dem Halbblatt 4 erscheinen. Die Abgaben werden nicht benotet, und werden kein Einfluss auf die Prüfungszulassung haben.

3.3 [10]

Für zwei Mengen A, B definieren wir die symmetrische Differenz wie folgt:

$$A \triangle B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

Seien A und B Mengen aus einem Universum U . Beweisen Sie oder widerlegen Sie folgende Aussagen. Bei einer Widerlegung ist ein Beispiel anzugeben, in dem die gegebene Gleichung nicht gilt. Sie können Eigenschaften aus den nächsten Übungen benutzen.

- (a) Es gilt $A \triangle A = \emptyset$.
- (b) Es gilt $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.
- (c) Es gilt $(A \triangle B) \triangle C = (A \cup B \cup C) \cap (A^c \cup B^c \cup C^c)$.

Solution.

(a) $A \triangle A = (A \cup A) \setminus (A \cap A) = A \setminus A = \emptyset$

(b)
$$\begin{aligned} A \triangle B &= (A \cup B) \setminus (A \cap B) \\ &= (A \cup B) \cap (A \cap B)^c \\ &= (A \cup B) \cap (A^c \cup B^c) \\ &= (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c) \\ &= A \setminus B \cup B \setminus A \end{aligned}$$

- (c) Diese Eigenschaft ist nicht wahr. Wir können es sehen, indem wir z.B. $A = \{0, 1\}$, $B = \{0, 2\}$, $C = \{3\}$ nehmen.
-

3.4 Beweisen Sie die folgenden Eigenschaften. Benutzen Sie dabei die entsprechenden logischen Eigenschaften.

Gleiche Mengen		Bezeichnung
$A \cap B$	$B \cap A$	Kommutativität von $\cap$
$A \cup B$	$B \cup A$	Kommutativität von $\cup$
$(A \cap B) \cap C$	$A \cap (B \cap C)$	Assoziativität von $\cap$
$(A \cup B) \cup C$	$A \cup (B \cup C)$	Assoziativität von $\cup$
$A \cap (B \cup C)$	$(A \cap B) \cup (A \cap C)$	Distributivität von $\cap$
$A \cup (B \cap C)$	$(A \cup B) \cap (A \cup C)$	Distributivität von $\cup$
$A \cap A$	A	Idempotenz von $\cap$
$A \cup A$	A	Idempotenz von $\cup$
$(A^c)^c$	A	Involution $\cdot^c$
$(A \cap B)^c$	$A^c \cup B^c$	De-Morgan-Gesetz für $\cap$
$(A \cup B)^c$	$A^c \cap B^c$	De-Morgan-Gesetz für $\cup$

Solution. z.B. Involution von $\cup$: $A \cup A = \{x: x \in A \vee x \in A\}$, was durch die Involution von $\vee$ gleicht $\{x: x \in A\} = A$.

3.5 Beweisen Sie die folgenden Eigenschaften.

Eigenschaft	Bezeichnung
$A \cup A^c = U$	Ausgeschlossenes Drittes
$((A \subseteq B) \wedge (B \subseteq C)) \Rightarrow (A \subseteq C)$	Transitivität von $\subseteq$
$(A \subseteq B) \iff (B^c \subseteq A^c)$	Kontraposition
$(A \cap B) \subseteq A$	Abschwächung für $\cap$
$A \subseteq (A \cup B)$	Abschwächung für $\cup$

Solution. Z.B. Transitivität von $\subseteq$: nehmer wir an dass gilt $((A \subseteq B) \wedge (B \subseteq C))$. Wir sollen zeigen dass $A \subseteq C$. Dazu sei x ein beliebiges Element von A . Da $A \subseteq B$, es folgt dass $x \in B$. Da $B \subseteq C$, es folgt dass $x \in C$.

3.6 Gegeben sei die folgende mathematische Aussage:

Für jede natürliche Zahl x , die eine Primzahl ist, gilt $x = 2$ oder x ist ungerade.

1. Formalisieren Sie die obige Aussage mit Hilfe der Prädikatenlogik. Das Universum seien genau die natürlichen Zahlen und Sie können die üblichen mathematischen Symbole ($\leq$, $<$, $=$, etc.) sowie die Prädikate $x \mid y$ und $\text{prim}(x) := "x \text{ ist eine Primzahl}"$ verwenden

2. Negieren Sie die formalisierte Aussage aus (a) und formen Sie sie so um, dass Negationen nur noch vor Atomen stehen.
3. Beweisen Sie die obige Aussage mittels Widerspruchsbeweis.

Solution.

1. $\forall x(\text{prim}(x) \rightarrow (x = 2 \vee \neg(2 \mid x)))$

2. $\exists x(\text{prim}(x) \wedge (x \neq 2 \wedge (2 \mid x)))$

3. Angenommen es gelte $\exists x(\text{prim}(x) \wedge (x \neq 2 \wedge 2 \mid x))$.

Da $\text{prim}(x)$, gilt $\forall y(y \neq x \wedge y \nmid x \rightarrow \neg y \mid x)$.

Da $2 \neq x \wedge 2 \mid x$, gilt also $\neg(2 \mid x)$. Das steht im Widerspruch zur Voraussetzung $2 \mid x$, deshalb gilt die Aussage.

3.7 (schwerer) Seien $A_1, \dots, A_n$ Mengen. Zeigen Sie, dass für jede natürliche Zahl $n \geq 1$ gilt:

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n \cup (A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_3) \cup \dots \cup (A_{n-1} \setminus A_n) \cup (A_n \setminus A_1).$$

Solution.

Sei $L := A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$, und

$$R := A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n \cup (A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_3) \cup \dots \cup (A_{n-1} \setminus A_n) \cup (A_n \setminus A_1).$$

Erst zeigen wir $R \subset L$. Wir haben $A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n \subset A_1$ und $A_i \setminus A_{i+1} \subset A_i$, $A_n \setminus A_1 \subset A_n$, deswegen (durch Monotonie) haben wir auch $R \subset L$.

Zunächst zeigen wir $L \subset R$. Sei $x \in L$.

Fall 1) $x \in A_1 \cap \dots \cap A_n$. Dann gilt (durch Abschwächung) auch $x \in R$.

Fall 2) $x \notin A_1 \cap \dots \cap A_n$. Dann wir können das kleinste i betrachten so dass $x \notin A_i$.

Unterfall 2a) $i = 1$. Sei j das grösste natürliche Zahl mit $x \in A_j$. Falls $j < n$ dann $x \in A_j \setminus A_{j+1}$. Falls $j = n$ dann $x \in A_n \setminus A_1$. Im jeden Fall haben wir $x \in R$.

Unterfall 2b) $i > 1$. Dann $x \in A_{i-1} \setminus A_i$, und deswegen wieder $x \in R$.